



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Catálogo de Documentação do Sistema

Uma visão completa da plataforma VClass — o que é, como funciona, quem a usa, como protege os dados dos seus utilizadores e sobre que tecnologia foi construída.

VClass — Educação digital

Moçambique · Angola · Brasil · Portugal · Cabo Verde

Agosto de 2026

8 perfis de utilizador

5 países

Vídeo protegido

Índice

Este catálogo está organizado em oito capítulos, dos conceitos gerais da plataforma até aos detalhes técnicos de como foi construída.

01 O que é a VClass

A plataforma em linguagem simples, e o estado actual em números reais

02 Como a plataforma está organizada

A estrutura que liga país, currículo e conteúdo

03 Perfis de utilizador

Os oito tipos de conta e o que cada um pode fazer

04 Segurança e protecção de dados

Como a plataforma protege alunos, professores e conteúdo

05 Modelo de negócio

Planos de assinatura e como os professores são remunerados

06 Tecnologia utilizada

A infra-estrutura técnica por trás da plataforma, explicada com clareza

07 Cobertura geográfica e curricular

Os países e currículos já suportados

08 Estado actual e próximos passos

O que já está a funcionar com dados reais, e o que está em desenvolvimento

O que é a VClass

A VClass é uma plataforma de ensino digital que liga estudantes a professores através de aulas em vídeo, exercícios corrigidos automaticamente e acompanhamento de progresso — construída de raiz para o currículo e a realidade de Moçambique, Angola, Brasil, Portugal e Cabo Verde.

Em termos simples, a VClass funciona como uma escola digital com três tipos de participante principais: o **estudante**, que assiste às aulas e resolve exercícios; o **professor**, que grava e publica esse conteúdo e é remunerado por ele; e a **equipa da VClass**, que garante que tudo o que chega ao estudante foi revisto, verificado e está em segurança.

Cada aula está sempre ligada ao currículo oficial do país do estudante — a mesma disciplina de Matemática da 9ª classe em Moçambique não é misturada com a de Angola ou a de Portugal, porque os programas escolares são diferentes. Isto é uma decisão central de desenho: nada na plataforma "genérico demais" para ser útil a um aluno real, num país real, com um exame real a preparar.

A plataforma hoje, em números reais

Dados extraídos directamente da base de dados de produção em Agosto de 2026 — a VClass está em fase piloto, por isso os números são propositadamente pequenos e vão crescer à medida que mais escolas e professores se juntam.

32

Contas registadas

17

Estudantes

4

Professores
activos

11

Aulas publicadas

5

Países cobertos

Para quem lê pela primeira vez: pense na VClass como três peças a trabalhar em conjunto — uma sala de aula em vídeo, um sistema de exercícios com correcção automática, e uma equipa de gestão (professores, revisores e administradores) que garante que tudo o que é publicado tem qualidade. As secções seguintes explicam cada peça em detalhe.

Como a plataforma está organizada

Todo o conteúdo da VClass segue sempre a mesma hierarquia, do mais geral ao mais específico — isto é o que garante que um aluno nunca vê uma aula fora do seu currículo.



Um estudante em Moçambique, na 9ª classe, só vê disciplinas, capítulos e lições configurados para a 9ª classe do currículo moçambicano — o mesmo aluno nunca se depara com conteúdo de outro país ou de outra classe por engano. Esta estrutura é usada de forma consistente em toda a plataforma: no registo, na navegação de conteúdo, na criação de aulas pelos professores e na gestão do currículo pela equipa da VClass.

O percurso de uma aula, do início ao fim

- **O professor grava e publica** — escreve o título, envia o vídeo, define os objectivos de aprendizagem e cria pelo menos um exercício de avaliação.
- **Um revisor pedagógico (Editor) analisa** — só depois desta revisão a aula fica realmente visível para os estudantes; até lá, fica guardada mas não publicada.
- **O estudante assiste e responde aos exercícios** — o sistema regista automaticamente o progresso, atribui pontos de experiência (XP) e actualiza o estado da lição.
- **O progresso acumula-se** — ao completar 100% de uma disciplina com nota igual ou superior a 70%, o estudante recebe um certificado digital.

NOTA TÉCNICA

Esta hierarquia está representada directamente na base de dados relacional (tabelas countries, grades, subjects, chapters, lessons), e cada lição só transita para o estado published depois de passar pelo estado intermédio pending_review — a publicação nunca é uma acção de um só clique sem supervisão.

Perfis de utilizador

A VClass tem oito tipos de conta diferentes. Os dois primeiros — Estudante e Professor — são de auto-registo aberto ao público, os restantes seis são contas de equipa, criadas apenas por um Administrador já existente.



Estudante

Conta pública · auto-registo imediato

O consumidor de conteúdo: assiste às aulas, resolve exercícios e acompanha a sua evolução escolar.

O QUE PODE FAZER

- Assistir a aulas em vídeo protegido
- Responder a exercícios com correcção automática
- Acompanhar progresso, XP e streak de estudo
- Ganhar certificados e badges
- Aceder à biblioteca digital e gerir a sua subscrição

COMO NASCE A CONTA

- Regista-se directamente em */register.html*
- Escolhe país e classe — o sistema valida se essa combinação existe
- Pode entrar de imediato, sem espera



Professor

Conta pública · sujeita a candidatura e verificação

O criador de conteúdo: grava aulas, cria exercícios e é remunerado com base no consumo do seu conteúdo.

O QUE PODE FAZER

- Criar capítulos e lições, com vídeo, objectivos e exercícios
- Acompanhar alunos alcançados e taxa de aprovação
- Consultar analytics de desempenho das suas aulas
- Levantar a comissão gerada pelas suas aulas

COMO NASCE A CONTA

- Preenche uma candidatura detalhada (formação, experiência, referências)
- Carrega o currículo (CV) e o certificado de habilitações
- Um Administrador ou Gestor de País analisa e aprova — só aí a conta é criada



Administrador

Conta de equipa · gestão global da plataforma

Tem visão e controlo sobre toda a plataforma — utilizadores, currículo, conteúdo e candidaturas, em todos os países.

O QUE PODE FAZER

- Gerir utilizadores — activar, desactivar, mudar o papel de qualquer conta
- Gerir o currículo — disciplinas e associações a cada classe
- Moderar conteúdo e aprovar itens da biblioteca digital
- Criar as restantes contas de equipa

COMO NASCE A CONTA

- Nunca por auto-registo — só por promoção feita por outro administrador



Editor

Conta de equipa · revisão pedagógica

O controlo de qualidade antes de uma aula chegar aos estudantes.

O QUE PODE FAZER

- Rever a fila de aulas submetidas pelos professores
- Aprovar — só então a aula fica visível aos alunos
- Rejeitar ou pedir alterações, sempre com um comentário explicativo

COMO NASCE A CONTA

- Criada por um Administrador

Perfis de gestão operacional

Estes quatro perfis cuidam de áreas específicas da operação — cada país, as finanças, a segurança da comunidade e o apoio directo ao utilizador.



Gestor de País

Conta de equipa · âmbito restrito a um único país

A autoridade local de cada mercado — só vê e gere os dados do país que lhe foi atribuído.

O QUE PODE FAZER

- Ver métricas do seu país — alunos, professores, aulas, nota média
- Activar ou desactivar professores do seu país
- Rever e decidir candidaturas de professores do seu país, incluindo descarregar CV e certificado

COMO NASCE A CONTA

- Criada por um Administrador, com um país específico atribuído



Financeiro

Conta de equipa · receita e planos

Acompanha a saúde financeira da plataforma — subscrições, receita e preços.

O QUE PODE FAZER

- Ver receita mensal/anual, crescimento e taxa de conversão
- Consultar subscrições e histórico de pagamentos
- Ajustar preços e funcionalidades dos planos

COMO NASCE A CONTA

- Criada por um Administrador



Moderador

Conta de equipa · segurança da comunidade

Responsável por manter o ambiente de chat e comentários seguro e respeitoso.

O QUE PODE FAZER

- Rever denúncias de conteúdo inapropriado
- Remover mensagens e aplicar avisos ou banimentos

COMO NASCE A CONTA

- Criada por um Administrador



Suporte

Conta de equipa · apoio ao utilizador

A primeira linha de resposta a quem precisa de ajuda na plataforma.

O QUE PODE FAZER

- Responder aos pedidos de apoio enviados pelo Centro de Ajuda
- Bloquear ou desbloquear contas, repor senhas esquecidas

COMO NASCE A CONTA

- Criada por um Administrador

Ver mais detalhes

Segurança e protecção de dados

A segurança não foi tratada como um acrescento — está construída dentro de cada fluxo da plataforma, desde o registo de um estudante até à publicação de uma aula.



Vídeo protegido contra descarregamento

Antes de o player carregar, o navegador tem de apresentar uma autorização assinada digitalmente, válida apenas para aquele aluno, aquela aula e por pouco tempo — o link do vídeo nunca pode ser copiado e partilhado directamente.



Senhas fortes obrigatórias

Todas as contas exigem uma senha com maiúsculas, minúsculas, número e carácter especial — aplicado tanto a estudantes como a professores em candidatura.



Sessões de curta duração, sempre revogáveis

O acesso principal expira ao fim de 8 horas; a sessão prolongada (30 dias) fica guardada de forma cifrada e pode ser cancelada a qualquer momento — por exemplo, se um dispositivo for perdido.



Documentos de candidatura em cofre privado

O currículo e o certificado de habilitações de um candidato a professor ficam guardados num espaço privado, nunca acessível directamente pela internet — só um Administrador ou Gestor de País consegue gerar um link de acesso temporário, e apenas quando abre essa candidatura.



Permissões por papel, em cada função

Cada uma das oito contas só consegue aceder às funções do seu papel — um Financeiro nunca consegue moderar conteúdo, um Moderador nunca consegue ver dados de receita.



Protecção contra tentativas em excesso

Pedidos repetidos a áreas sensíveis (login, candidaturas, upload de documentos) são automaticamente limitados, para dificultar ataques automatizados.

NOTA TÉCNICA

Vídeo: tokens HMAC de curto prazo, associados a utilizador × lição × IP. Sessões: JWT de acesso (8h) + refresh token com hash SHA-256 em base de dados, revogável. Documentos: bucket privado no Supabase Storage, acesso apenas via signed URL gerada pelo backend com `service_role`. Base de dados: Row-Level Security (RLS) activo em todas as tabelas sensíveis. Limitação de pedidos: janela fixa por IP, com armazenamento partilhado em Cloudflare KV.

Modelo de negócio

O modelo assenta em subscrições pagas pelos estudantes, das quais uma parte é redistribuída directamente aos professores cujo conteúdo foi consumido — o que elimina o incentivo do professor com a qualidade e o valor real das suas aulas.

Planos de subscrição do estudante

PLANO	PARA QUEM É
Free	Acesso às aulas marcadas como gratuitas pelos professores — a porta de entrada à plataforma.
Básico	Acesso alargado ao catálogo de aulas do seu currículo, por uma mensalidade acessível.
Premium	Acesso completo, incluindo funcionalidades adicionais de acompanhamento e biblioteca digital.

Como o professor é remunerado

Um professor recebe **40% do valor** pago pelos estudantes com plano Básico ou Premium que consumiram o seu conteúdo. O levantamento pode ser feito por M-Pesa, e-Mola ou transferência bancária, a partir de MT 500 acumulados. Isto significa que o professor é directamente recompensado pelo alcance e qualidade das suas aulas — quanto mais úteis forem para os alunos, maior a sua comissão.

Nota de transparência: a gestão da comissão do professor (Ganhos, no painel do Criador) e a gestão da receita das subscrições (painel Financeiro) são hoje duas peças distintas do sistema — uma liga-se directamente à outra numa fase seguinte de desenvolvimento, descrita no capítulo 8.

Tecnologia utilizada

A VClass foi construída sobre infra-estrutura global de nível empresarial — a mesma que suporta grandes aplicações mundiais — o que garante velocidade, disponibilidade e capacidade de crescer sem reescrever a plataforma do zero.

● Hospedagem e servidor

A plataforma corre na rede global da Cloudflare — pedidos de qualquer país são respondidos pelo ponto mais próximo do utilizador, sem servidor único a limitar a velocidade.

Cloudflare Pages + Workers

● Base de dados

Todos os dados — utilizadores, cursos, progresso, candidaturas — vivem numa base de dados relacional com regras de segurança aplicadas linha a linha, não apenas por fora da aplicação.

Supabase (PostgreSQL)

● Vídeo e streaming

Os vídeos são enviados directamente do navegador do professor para um serviço especializado em streaming educativo, que se adapta automaticamente à velocidade de internet do aluno.

Bunny.net Stream + HLS

● Autenticação

Cada sessão usa um par de tokens digitais assinados — um de curta duração para o dia-a-dia, outro renovável e sempre revogável em caso de perda de acesso.

JWT + Refresh Tokens

● Protecção contra abuso

Um armazenamento distribuído e de baixa latência regista tentativas de acesso e aplica limites automáticos, partilhados entre todas as réplicas da aplicação no mundo.

Cloudflare KV

● Linguagem e arquitectura

O código do servidor é escrito numa linguagem com verificação de tipos, que reduz erros antes mesmo de o código chegar aos utilizadores.

TypeScript + Hono

PORQUE É QUE ISTO INTERESSA A UM LEITOR NÃO-TÉCNICO

Esta combinação foi escolhida por três razões práticas: **custo** (paga-se de acordo com o uso real, sem servidores parados a acumular custo), **velocidade** (a rede global significa que um aluno em Nampula e um em Lisboa têm uma experiência igualmente rápida), e **resiliência** (não existe um único ponto de falha que possa colocar a plataforma inteira fora do ar).

Cobertura geográfica e curricular

A plataforma já suporta cinco países de língua portuguesa, cada um com o seu próprio currículo, classes e disciplinas — configurados de forma independente, para responder às diferenças reais entre sistemas educativos.

MZ Moçambique	AO Angola	BR Brasil	PT Portugal	CV Cabo Verde
-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

No registo, o sistema impede combinações inválidas — por exemplo, não é possível escolher "Moçambique" como país e uma classe que só existe no currículo brasileiro. Esta validação acontece automaticamente, antes mesmo de a conta ser criada, e é a mesma regra usada depois para restringir a navegação de conteúdo ao currículo certo para cada aluno.

Cada Gestor de País acompanha apenas o seu próprio mercado — métricas, professores e candidaturas — o que permite à VClass expandir para novos países sem misturar a gestão de uns com a de outros.

Estado actual e próximos passos

Um resumo honesto do que já está a funcionar com dados reais, e do que ainda está em construção — para que qualquer pessoa a avaliar a plataforma tenha uma visão precisa do seu estado actual.

Já operacional, com dados reais

EM PRODUÇÃO

Percurso completo do estudante

Registo, navegação por currículo, aulas em vídeo protegido, exercícios, progresso, XP e certificados.

EM PRODUÇÃO

Criação, revisão e publicação de aulas

Uma aula só fica visível aos alunos depois de passar pela revisão de um Editor — nunca é publicada directamente pelo professor.

EM PRODUÇÃO

Candidatura e verificação de professores

Incluindo o carregamento directo (upload) do currículo e certificado de habilitações, guardados em cofre privado.

EM PRODUÇÃO

Painéis de Editor, Financeiro, Suporte e Gestor de País

Já ligados aos dados reais da plataforma, incluindo a revisão de candidaturas de professor por país.

Em desenvolvimento

EM CONSTRUÇÃO

Painel de Moderador

A interface e as regras de acesso já existem; a ligação a denúncias, chat e banimentos reais está prevista para uma próxima fase — hoje mostra dados de demonstração.

EM CONSTRUÇÃO

Ligação entre comissão do professor e painel Financeiro

As duas peças existem separadamente hoje; a integração directa está planeada.

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este catálogo foi gerado a partir da documentação técnica interna da plataforma (fluxo-funcionamento.txt), mantida actualizada a par do código em produção. Para o detalhe técnico completo — endpoints, schema da base de dados e decisões de arquitectura — essa documentação interna continua a ser a fonte de referência.



Obrigado por conhecer a VClass.

VClass — Educação digital para África e o mundo lusófono

VClass — Educação digital para África e o mundo lusófono

Este catálogo acompanha o crescimento da plataforma e é actualizado sempre que uma nova funcionalidade entra em produção. Para questões técnicas mais detalhadas, a documentação interna está disponível junto da equipa de engenharia.

VClass — Educação digital para África e o mundo lusófono

Suporte: suporte@vclass.mz

Agosto de 2026